

Prueba de Desempeño

Módulo Completo · Automatización con IA

Versión Avanzada

Título:

Agente Conversacional Multimodal con App Web — VoiceAgent

Caso de uso (Épica):

Como AI Automation Engineer, construyes una **aplicación web** que integra un **agente conversacional con IA**. Los usuarios interactúan con el agente escribiendo o hablando, y el agente responde en **texto o voz** según la preferencia seleccionada por el usuario. El agente tiene acceso a herramientas reales (tools) y la interfaz muestra visualmente cuándo el agente usa una tool y cuándo responde directamente.

El caso de uso concreto del agente lo define el estudiante. La web es funcional, el agente es inteligente y la experiencia es conversacional de principio a fin.

Requisitos Funcionales

1. Aplicación web funcional

El estudiante construye una app web con interfaz conversacional. El stack es libre: React, Vue, HTML/JS u otro framework web.

- Interfaz de chat visible con historial de conversación.
- Campo de entrada de texto y botón de envío funcionales.
- Selector de modo de respuesta: **Texto o Voz** (toggle o radio button visible en la UI).
- La app corre localmente con un solo comando o está desplegada en URL pública.

2. Agente conversacional con IA

El agente puede construirse con LangChain, LangGraph, n8n, la Responses API de OpenAI, Anthropic o cualquier framework.

- El agente mantiene **memoria de conversación**: recuerda el contexto de los últimos **7 mensajes consecutivos** de la misma sesión.
- Responde de forma coherente y contextual a preguntas del usuario.
- El system prompt define claramente el rol, tono y restricciones del agente con mínimo 5 instrucciones.

3. Mínimo 2 tools operativas

El agente tiene acceso a herramientas reales. Las tools pueden ser: búsqueda web, calculadora, consulta a API externa, lectura de archivo, conversión de divisas, o cualquier otra funcionalidad útil para el caso de uso elegido.

- Implementar **mínimo 2 tools** distintas y documentarlas en el README.
- Cada tool tiene nombre, descripción y parámetros claramente definidos en el código.
- El agente decide autónomamente cuándo usar cada tool según la pregunta del usuario.

4. Visualización del uso de tools en la UI

La interfaz web muestra de forma diferenciada si el agente está usando una tool o respondiendo directamente.

- Cuando el agente **usa una tool**: mostrar indicador visual (badge, card, ícono o sección coloreada) con el nombre de la tool activada.
- Cuando el agente **no usa tools**: respuesta directa sin ese indicador.
- El indicador queda visible en el historial de chat, no solo durante la carga.

5. Respuesta multimodal: texto y voz

El agente responde en el modo seleccionado por el usuario.

- Modo **Texto**: la respuesta aparece en el chat como mensaje de texto normal.
- Modo **Voz**: la respuesta se sintetiza con ElevenLabs, OpenAI TTS u otro servicio TTS y se reproduce automáticamente o con botón de play en la UI.
- El usuario puede cambiar el modo en cualquier momento de la conversación.

Puntos Extra (Máx. 8 pts)

RAG sobre una web

Integrar un pipeline RAG usando el contenido de una URL como fuente de conocimiento para el agente.

- Hacer scraping o fetch del contenido de una URL configurable.
- Aplicar chunking, generar embeddings y almacenar en base vectorial (Chroma, FAISS, Supabase, Pinecone, etc.).
- El agente usa el retrieval como contexto adicional antes de responder preguntas relacionadas.
- La URL fuente debe estar documentada en el README.

Entregables Esperados

La entrega debe hacerse en un archivo **.zip** con el nombre **nombre-apellido-voiceagent.zip**. El zip debe contener todo el desarrollo: frontend, backend y flujo de n8n exportado (.json) si aplica. No se requiere modularización específica — organiza el código como consideres, siempre que esté documentado y sea ejecutable.

Componente	Descripción	Verificación
Archivo .zip + GitHub público	El .zip incluye todo el desarrollo: frontend, backend y flujo n8n (si aplica). Repo público.	Link al repo funcional y .zip entregado
App web funcional	Frontend con chat, selector texto/voz e indicador de tools. Stack libre.	Corre con 1 comando o URL pública accesible
Agente con 2+ tools	Código del agente con mínimo 2 tools documentadas y operativas.	Cada tool se activa con una pregunta real
System prompt	Incluido en el código con rol, tono y restricciones definidos (mínimo 5 instrucciones).	Visible en el código o en archivo separado
Síntesis de voz (TTS)	Integración con ElevenLabs, OpenAI TTS u otro servicio TTS.	Audio reproducible en la UI
README.md en inglés	Setup, uso, descripción de tools y caso de uso elegido.	Se ejecuta siguiendo el README
.env.example	Todas las variables necesarias sin valores reales.	Ninguna API key hardcodeada

Criterios de Aceptación

Cada criterio indica la rúbrica que afecta directamente.

Criterio de aceptación	Rúbrica afectada
• La app web corre y muestra la interfaz de chat en el navegador.	App web e integración con el agente
• El selector texto/voz funciona: cambiar el modo cambia el tipo de respuesta.	App web e integración con el agente
• El agente responde de forma coherente manteniendo contexto en 7 mensajes consecutivos.	Agente con tools y memoria
• Las 2 tools se activan con preguntas reales y funcionan correctamente.	Agente con tools y memoria
• El system prompt tiene mínimo 5 instrucciones diferenciadas (rol, tono, restricciones).	Agente con tools y memoria
• La UI diferencia visualmente respuestas con tool vs respuestas directas del LLM.	Visualización de tools en la UI
• El indicador de tool queda visible en el historial de chat con el nombre de la tool.	Visualización de tools en la UI
• En modo voz se genera audio reproducible en la UI.	App web e integración con el agente
• Ninguna API key está hardcodeada en el repositorio.	Documentación
• El README permite instalar y ejecutar el proyecto desde cero.	Documentación
• Todo el código y la documentación están en inglés.	Documentación
• El estudiante explica sus decisiones técnicas durante la sustentación.	Sustentación

Notas Importantes

- El stack es completamente libre: React, Vue, HTML/JS u otro framework web.
- El agente puede construirse con LangChain, LangGraph, n8n, Responses API, Anthropic o cualquier framework. Si usas n8n, incluye el flujo exportado (.json) dentro del .zip.
- Las 2 tools son de tu elección: búsqueda web, calculadora, consulta de clima, conversión de divisas u otra funcionalidad útil para tu caso de uso.
- El caso de uso del agente lo defines tú. Elige algo útil y documéntalo bien en el README.